

# KERA-AWD Connect

കേരളത്തിലെ കാർബൺ ബഹിർഗമന തോത് കുറഞ്ഞ നെൽകൃഷി രീതികളിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷണ ഉൾക്കാഴ്ചകളും മേഖല പ്രവർത്തനങ്ങളും

വാല്യം 1, ലക്കം 4, ഒക്ടോബർ 2026

## 2026-27 ലെ മുണ്ടകൻ കൃഷിക്കായി ഒരുങ്ങുന്നു

### ജലക്കെടുതികളെ അതിജീവിക്കുന്ന കോൾ പാടങ്ങളിലെ നെൽകൃഷി

തൃശ്ശൂരിലെ താഴ്ന്ന കോൾ നിലങ്ങളിൽ, ഓരോ നെൽകൃഷി സീസണും വിവിധ ജലനിയന്ത്രണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ പാടങ്ങൾ സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ഈർപ്പം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് നിരന്തരമായ ഒരു പ്രയത്നമാണ്. ഇവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ ആധിക്യം മാത്രമല്ല പ്രശ്നം, ഇതിന് വിപരീതമായ അവസ്ഥയും കർഷകർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കനാലുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നത് ക്രമരഹിതമാകുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, വിളകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണ്ണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ വരൾച്ചാ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു

ജല ലഭ്യതയ്ക്കപ്പുറം, സീസണിലുടനീളം പ്രതിസന്ധികൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വരമ്പുകൾ തകരുക, കനാലുകളിൽ എക്കൽ അടിയുക, പമ്പിങ് ശേഷി പരിമിതപ്പെടുക, ലവണാംശം വർദ്ധിക്കുക തുടങ്ങിയ ഭീഷണികൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കഴിഞ്ഞ വർഷം എനാമാക്കൽ ഫോസ് കനാലിലെ ജലനിരപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വെങ്ങിടങ്ങ് പാടശേഖരത്തിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയിരുന്നു. കർഷകർ വിളവെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയാൽ പോലും, പെട്ടെന്നുള്ള മഴ വിളകളെ നശിപ്പിക്കാം, തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാം, ഭാരമേറിയ കൊയ്ത്തുയന്ത്രങ്ങൾ ചളി നിറഞ്ഞ മൃദുവായ മണ്ണിൽ താഴ്ന്നുപോവുകയും മാസങ്ങളോളം പാടങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ടാവുകയും ചെയ്യാം.

ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കർഷകരുടെ ഇച്ഛാശക്തി എപ്പോഴും പ്രകടമാണ്. 'കോൾ' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ "സമൃദ്ധമായ വിളവെടുപ്പ്" എന്നാണ്. വെള്ളം കൃത്യമായി നിയന്ത്രിച്ച് മികച്ച വിളവ് നേടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിജയം എത്രത്തോളം മധുരമുള്ളതാണെന്ന് ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

കോൾ നിലങ്ങളിൽ ജലം ഒരേസമയം ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയും ഏറ്റവും വലിയ അവസരവുമാണ്. ഈ സവിശേഷതയാണ് കേര-എ.ഡബ്ല്യു.ഡി. പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം: ജലക്ഷമത ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക, ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുക, കർഷകരുടെ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന-പ്രതിരോധ കൃഷിരീതികൾ നടപ്പിലാക്കുക.

## വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ പിൻബലം

### 1. കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ വിള പരിപാലന രീതികൾക്ക് കീഴിലുള്ള കുറഞ്ഞ കാർബൺ ബഹിർഗമന നെൽകൃഷി രീതികളുടെ വിലയിരുത്തൽ

വിത, ഡ്രം സീഡർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിത, നാറ്റു നടീൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യത്യസ്ത വിള നടീൽ രീതികളും, യൂറിയ ആഴത്തിൽ നൽകൽ, മേൽവള പ്രയോഗം തുടങ്ങിയ നൂതന നൈട്രജൻ പരിപാലന രീതികളും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് സമീപകാലത്തെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ നെൽകൃഷി പരീക്ഷണങ്ങൾ സുസ്ഥിര കൃഷിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു. വിളവിന്റെ പ്രകടനവും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതവും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഗ്രീൻ സീക്കർ (GreenSeeker), എസ്.പി.എ.ഡി (SPAD) മീറ്ററുകൾ, സെൻസറുകൾ, പാനി (PANI) പൈപ്പുകൾ, പ്രത്യേക ചേമ്പറുകളും ട്രേസ് ഗ്യാസ് അനലൈസറും (TGA) ഉപയോഗിച്ചുള്ള തുടർച്ചയായ ഹരിതഗൃഹ വാതക നിരീക്ഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഗവേഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മണ്ണിലെയും സസ്യങ്ങളിലെയും പതിവ് സാമ്പിൾ ശേഖരണം, ബയോമെട്രിക് നിരീക്ഷണങ്ങൾ, എല്ലാ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിലുമുള്ള വിള നിരീക്ഷണം എന്നിവയിലൂടെ പോഷക കാര്യക്ഷമതയും വിളവും ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളലുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ഈ സമഗ്ര സമീപനം സഹായിക്കുന്നു.



ചിത്രം 01: ആർ.എ.ആർ.എസ് (RARS) പട്ടാമ്പിയിൽ ഹാൻഡ്ഹെൽഡ് ഗ്രീൻ സീക്കർ ഉപയോഗിച്ച് അളവുകൾ എടുക്കുന്നു.



ചിത്രം 02: എസ്.പി.എ.ഡി (SPAD) മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇലകളുടെ പച്ചപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നു




ചിത്രം 03: എ.ആർ.എസ് (ARS) മണ്ണൂത്തിയിലെ പാടത്ത് യൂറിയ ആഴത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു




ചിത്രം 04: മേൽവള പ്രയോഗത്തിന് മുമ്പ് മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നു.

## 2. ഹരിതഗൃഹ വാതക നിരീക്ഷണത്തിലും വിശകലനത്തിലും കൈവരിച്ച പുരോഗതി

എ.ആർ.എസ് മണ്ണൂത്തി, എ.ആർ.എസ് പട്ടാമ്പി എന്നീ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഇതുവരെ 9,626 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിലൂടെ ഹരിതഗൃഹ വാതക സാമ്പിൾ വിശകലനത്തിൽ സുപ്രധാന നേട്ടം കൈവരിച്ചു. വ്യത്യസ്ത ജലസേചന രീതികൾക്ക് കീഴിലുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് ഈ വിശകലനം നടക്കുന്നത്:

- പരീക്ഷണം 1: മണ്ണ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ വസ്തുക്കൾ
- പരീക്ഷണം 2: വിവിധ നെല്ലിനങ്ങൾ
- പരീക്ഷണം 3: മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ

വ്യത്യസ്ത മണ്ണ് പരിചരണങ്ങൾ, വിത്തിനങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മജീവി അവസ്ഥകൾ എന്നിവ ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളലിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഈ പഠനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ഏകദേശം 1,300 സാമ്പിളുകളുടെ വിശകലനം 2026 സെപ്റ്റംബറോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ തക്കവണ്ണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.



ചിത്രം 05: ഷിമാഡ്സു നെക്സസ് ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഹരിതഗൃഹ വാതക സാമ്പിൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

## 3. കാലാവസ്ഥാ സ്മാർട്ട് ഗവേഷണ മുന്നേറ്റം: കേര പിഎച്ച്.ഡി. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ തുടക്കം

കേര, സർവ്വകലാശാലാ നേതൃത്വങ്ങൾ, ഐ.ആർ.ആർ.ഐ., കോർണെൽ സർവകലാശാല (USA), ഡബ്ല്യു.യു.ആർ.(നെതർലൻഡ്സ്) ഇംപീരിയൽ കോളേജ് (ലണ്ടൻ) തുടങ്ങിയ ആഗോള അക്കാദമിക് പങ്കാളികളുമായി നടത്തിയ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, കേര പിഎച്ച്.ഡി., ഏർലി-കരിയർ ഗവേഷണ ശൃംഖല വിജയകരമായി സ്ഥാപിച്ചു.

കേരള കർഷക സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് അഗ്രോണമി (3), അഗ്രികൾച്ചറൽ എന്റമോളജി (2), അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ (3), അഗ്രോമെറ്റീരിയോളജി (1) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ബാച്ചിലെ 9 പിഎച്ച്.ഡി. പണ്ഡിതരെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരിതഗൃഹ വാതക ലഘൂകരണം, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഹൈഡ്രോളജി തുടങ്ങിയ പ്രോജക്റ്റ് തീമുകളുമായി യോജിപ്പിച്ച്, കോ-സൂപ്പർവിഷനും ആഗോള ഗവേഷണ കൈമാറ്റ അവസരങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് രണ്ട് ബാച്ചുകളിലായി ആകെ 25 പണ്ഡിതരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

# കേര പിഎച്ച്.ഡി. പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആദ്യ ബാച്ച്



## ഹിലാൽ മുഹമ്മദ്
വിഭാഗം: അഗ്രോണമി

ഗവേഷണ വിഷയം: മാറ്റിനടുന്ന നെൽകൃഷിയിലെ ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളൽ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാർഷിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ



## ആനന്ദ് ആർ. ദാസ്
വിഭാഗം: അഗ്രോണമി

ഗവേഷണ വിഷയം: ചെളിയിൽ വിതയ്ക്കുന്ന നെല്ലിലെ (Oryza sativa L.) ഇസാച്നെ മിലിസിയയുടെ (Isachne miliacea) രൂപശാസ്ത്രവും നിയന്ത്രണവും



## ബിസ്മിത എസ്. എൻ.
വിഭാഗം: അഗ്രോണമി

ഗവേഷണ വിഷയം: നെല്ലിലെ (Oryza sativa L.) നൈട്രജൻ ഉപയോഗക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കുളവാഴയിൽ (Water hyacinth) നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നാനോ സെല്ലുലോസ് കോമ്പോസിറ്റ് കോട്ടഡ് യൂറിയ



## അമിനു സുൽഹത് ടി. എ.
വിഭാഗം: അഗ്രികൾച്ചറൽ എന്റമോളജി

ഗവേഷണ വിഷയം: നെല്ലിലെ കീടങ്ങളുടെ ഗതിവിക്രിയങ്ങളിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റിങ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിങ്ങിന്റെ (AWD) സ്വാധീനം



## സാല ശ്രീവർഷ
വിഭാഗം: അഗ്രികൾച്ചറൽ എന്റമോളജി

ഗവേഷണ വിഷയം: നെല്ലിലെ വിവിധ ജലപരിപാലന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിലുള്ള മണ്ണിലെയും പ്രാണികളുടെ കുടലിലെയും മീഥെയ്ൻ സൈക്ലിങ് സൂക്ഷ്മജീവി സമൂഹങ്ങളിൽ കീടനാശിനികൾ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ



## അനുരഞ്ജ് പി. ആർ.
വിഭാഗം: അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ

ഗവേഷണ വിഷയം: കേരളത്തിലെ കുറഞ്ഞ പുറന്തള്ളലുള്ള നെൽവ്യവസ്ഥകൾക്കായുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി നഡ്ജുകളും പാരിസ്ഥിതിക വികാരങ്ങളും



## കീർത്തന വിജയൻ
വിഭാഗം: അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ

ഗവേഷണ വിഷയം: കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ കാർഷിക പരിസ്ഥിതി പ്രകടനവും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധ ശേഷി വിലയിരുത്തലും



## റസിയ ഫാത്തിമ
വിഭാഗം: അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ

ഗവേഷണ വിഷയം: കുട്ടനാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള കുടിയേറ്റം: ഒരു ബഹുമുഖ വിശകലനം



## ശ്രീലക്ഷ്മി കെ. എസ്.
വിഭാഗം: അഗ്രോമെറ്റീരിയോളജി

ഗവേഷണ വിഷയം: കേരളത്തിലെ നെൽവയൽ പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകളിലെ പ്രോസസ്സ് അധിഷ്ഠിത മോഡലിംഗും കാലാവസ്ഥാ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലും വഴിയുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതക ഫ്ലക്സ് ഡൈനാമിക്സ്

# ഗവേഷണത്തെ താഴെത്തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു

## 1. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള കോൾപാടങ്ങളിലെ വാതക ബഹിർഗമന രീതികൾ വിലയിരുത്തുന്നു



ചിത്രം 06: കോൾപാടത്ത് സ്ഥാപിച്ച വാട്ടർ സ്കെയിൽ.



ചിത്രം 07: കോൾനിലങ്ങളിൽ പരീക്ഷണ പ്ലോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

2026-ലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ (ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ) കടൽവെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് കോൾപാടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു; ഇത് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന ഫീൽഡ് പശ്ചാത്തലമൊരുക്കി. ട്രേസ് ഗ്യാസ് അനലൈസർ (TGA), സ്മാർട്ട് ചേമ്പർ, പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഉപകരണം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആഴ്ചതോറുമുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ മീഥെയ്ൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നിവയുടെ ബഹിർഗമനം വിലയിരുത്തി. പ്രതിവാര വ്യതിയാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഓരോ പാടത്തും ജലനിരപ്പ് അളക്കുന്ന മീറ്ററുകൾക്കൊപ്പം മൂന്ന് ഗ്യാസ്-സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.

അതോടൊപ്പം, വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിലെ പരീക്ഷണ പ്ലോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള സർവേകളും നടന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന മുണ്ടകൻ സീസണിൽ വെങ്കിടങ്ങിലെ ഏലമുത, പൊന്നമുത എന്നീ രണ്ട് പുതിയ പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് കേര-എ.ഡബ്ല്യു.ഡി പദ്ധതി വിജയകരമായി വ്യാപിപ്പിച്ചു. വിതയ്ക്കാനായുള്ള ഞാറ്റടികൾ തയ്യാറാക്കിയും വിത്ത് ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയും കോൾപാടങ്ങൾ അടുത്ത കൃഷി സീസണിനായി സജീവമായി ഒരുങ്ങുകയാണ്.

## 2. വിത മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ: പാലക്കാടൻ പാടങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണം

നിരവധി പരീക്ഷണ നിലങ്ങളിലും കർഷകരുടെ പാടശേഖരങ്ങളിലും ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും വിള നിരീക്ഷണങ്ങളും സജീവമായി പുരോഗമിക്കുന്നു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, കൺട്രോൾ പ്ലോട്ടുകളിൽ ട്രേസ് ഗ്യാസ് അനലൈസർ (TGA) ഉപയോഗിച്ചുള്ള മണ്ണിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവെടുക്കലും ഹരിതഗൃഹ വാതക (GHG) നിരീക്ഷണങ്ങളും നടന്നുവരുന്നു. കൂടാതെ, നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബേസ്, സെൻസർ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം വിളയുടെ വളർച്ചയും വികാസവും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കാലാനുസൃതമായ ബയോമെട്രിക് നിരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്.

അതോടൊപ്പം തന്നെ, ചില പാടശേഖരങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത കൃഷി സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിളയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനവും പ്രധാന വിളവ് ഘടകങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വിളവെടുപ്പ് വിവരങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വിരിപ്പ് സീസണിൽ, ഈ നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് പാടശേഖരങ്ങളെ വിജയകരമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു: ഉപ്പുംപാടം, ഉപ്പുംപാടം സെൻട്രൽ, വാക്കാട്, തൂപ്പള്ളം, കണ്ണാമ്പുള്ളി 1, കൂടാതെ കണ്ണാമ്പുള്ളി 2.




ചിത്രം 08: കണ്ണാമ്പുള്ളി പാടശേഖരത്തിൽ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്തെ വിളവെടുപ്പ്.

## 3. 2026-27 ലെ മുണ്ടകൻ കൃഷിക്കായി കർഷകരെ സജ്ജരാക്കുന്നു: ശാസ്ത്രീയ അറിവും പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു

2026-27 മുണ്ടകൻ സീസൺ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി, നൂതന കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി ജൂലൈ അവസാന വാരത്തിൽ കാർഷിക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു.

പാലക്കാട്ടെ 9 പാടശേഖരങ്ങളിലായി 6 പരിപാടികളും തൃശൂരിലെ 6 പാടശേഖരങ്ങളിലായി 5 പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ സെഷനുകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രദർശനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.




ചിത്രം 09: ഒമ്പത്മുറി കോൾ പാടശേഖരത്തിലെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി.




ചിത്രം 10: പാലക്കാട് കാട്ടുശ്ശേരിയിലെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി.

## 4. കർഷകരെ ആനുകൂല്യങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു: കതിർ (KATHIR) രജിസ്ട്രേഷനും ജിയോടാഗിംഗ് ഡ്രൈവും




ചിത്രം 11: കർഷകരുടെ കതിർ (KATHIR) രജിസ്ട്രേഷൻ.

ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്കൊപ്പം, പങ്കാളികളായ പാടശേഖരങ്ങളിലുടനീളം കർഷകരുടെ പ്ലോട്ടുകളുടെ കതിർ (KATHIR) രജിസ്ട്രേഷനും ജിയോടാഗിംഗും ആരംഭിച്ചു. കർഷകരുടെയും അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പദ്ധതി പ്രദേശത്തുടനീളം രജിസ്ട്രേഷൻ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ 700-ഓളം കർഷകർ കതിർ രജിസ്ട്രേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.

## 5. മാറ്റത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതച്ച്, പുരോഗതിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാം : കേര - എ.ഡബ്ല്യു.ഡി. (KERA-AWD) പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു

തൃശൂർ വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏലമുത, പൊന്നമുത്ത പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് കേര-എ.ഡബ്ല്യു.ഡി. (KERA-AWD) പദ്ധതി അതിന്റെ ഫീൽഡ് തല ഇടപെടലുകൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു. കുറഞ്ഞ കാർബൺ ബഹിർഗമനവും കാലാവസ്ഥയോട് ഇണങ്ങിനിൽക്കുന്നതുമായ നെൽക്കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുന്നു. മുണ്ടകൻ 2026-27 സീസണിനായുള്ള വിപുലീകരണ തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഈ വ്യാപിപ്പിക്കൽ. പരീക്ഷണ സൈറ്റായി ഏലമുതയും (~300 ഏക്കർ) കൺട്രോൾ ഏരിയയായി പൊന്നമുതയും (~275 ഏക്കർ) ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു പരീക്ഷണ-നിയന്ത്രണ ജോഡി ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ, പരമ്പരാഗത, പ്രകൃതിദത്ത, ജൈവ കൃഷിരീതികളിലുടനീളം കുറഞ്ഞ കാർബൺ ബഹിർഗമന രീതികൾ വിലയിരുത്താനുള്ള അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട്, പാലക്കാട്ടെ ആലത്തൂർ സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമും (6 പരീക്ഷണ ഏക്കറും 7 കൺട്രോൾ ഏക്കറും) ഈ വിപുലീകരണ തന്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കാർബൺ ന്യൂട്രൽ മണലൂർ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ പുതിയ സൈറ്റുകൾ നിർണായകമായ ഒരു മാനം നൽകുന്നു. ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കലിലൂടെ, നിലവിലുള്ള ആറ് കോൾ പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഏലമുത, പൊന്നമുത്ത പാടശേഖരങ്ങളിലും കേര -എ.ഡബ്ല്യു.ഡി. ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് കർഷകരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതും സ്ഥാപനപരവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ തെളിവുകൾ നൽകുന്നു




ചിത്രം 12: വെങ്കിടങ്ങിലെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി മണലൂർ എം.എൽ.എ പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.




ചിത്രം 13: വെങ്കിടങ്ങിൽ ഏലമുത, പൊന്നമുത്ത കർഷകർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി.

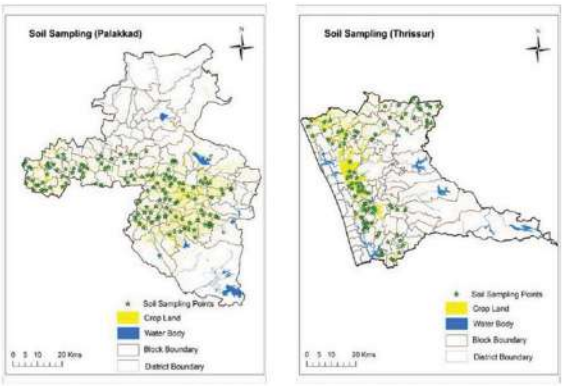
ഈ വിപുലീകരണത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനവും അറിവും നൽകുന്നതിനായി കർഷകർക്കായുള്ള പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. സമഗ്രമായ സാങ്കേതിക സെഷനുകളിലൂടെ, മികച്ച ജലപരിപാലനം, കുറഞ്ഞ കാർബൺ ബഹിർഗമന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, മെച്ചപ്പെട്ട കൃഷിരീതികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിംഗ് (AWD) രീതികളുടെ തത്വങ്ങളും പ്രായോഗിക പ്രയോഗവും കർഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ പാടശേഖരങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വന്തം നിലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഈ സെഷനുകൾ പര്യാപ്തമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കി. അതേസമയം, വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിലെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റാ മാനേജ്മെന്റ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഒരേസമയം 'കതിർ' ആപ്പിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനുകളും നടന്നു

# ജിയോസ്പേഷ്യൽ പുരോഗതി: കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള നെൽ കൃഷിരീതികൾക്കായി ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു

പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ കാർഷിക മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗമപരമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേര-എ.ഡബ്ല്യു.ഡിക്ക് കീഴിൽ തീവ്രമായി തുടരുന്നു. മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരണം, ലാൻഡ് യൂസ്/ലാൻഡ് കവർ മാപ്പിംഗ്, ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത മാപ്പിംഗ്, ഗ്രൗണ്ട് ട്രൂത്ത് ഡാറ്റ ശേഖരണം എന്നിവയിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു.

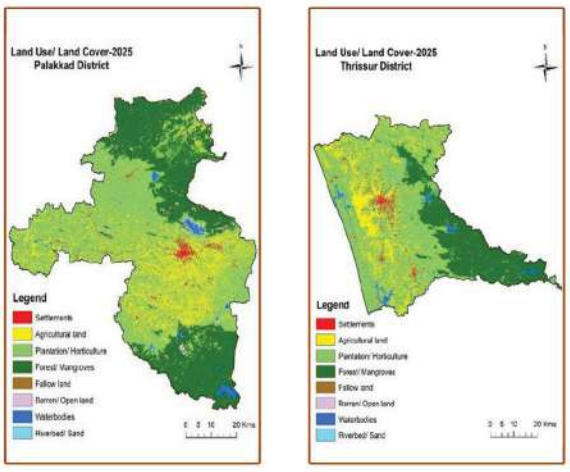
## 1. മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരണം: ഡിജിറ്റൽ മണ്ണ് മാപ്പിംഗിനുള്ള അടിത്തറ

ഡിജിറ്റൽ സോയിൽ മാപ്പിംഗിനായി പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലുടനീളം മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരണം പൂർത്തിയായി. പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് 148-ഉം തൃശൂരിൽ നിന്ന് 95-ഉം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 243 മണ്ണ് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. നാല് പ്രത്യേക മണ്ണ് ആഴങ്ങളിൽ നിന്നാണ് (0-5 സെ.മീ, 5-15 സെ.മീ, 15-30 സെ.മീ, 35-45 സെ.മീ) സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചത്. സാമ്പിളുകളുടെ ലബോറട്ടറി പരിശോധന നടന്നുവരുന്നു.




ചിത്രം 14: പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ മണ്ണ് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ.

## 2. ഭൂവിനിയോഗ-ഭൂപ്രതലാവരണ ഭൂപടനിർമ്മാണം




ചിത്രം 15: പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളുടെ ഭൂവിനിയോഗ-ഭൂപ്രതലാവരണ ഭൂപടനിർമ്മാണം

ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദന ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ ഭൂവിനിയോഗ മാപ്പിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി. മുഴുവൻ പ്രദേശത്തെയും എട്ട് പ്രധാന LULC വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

## 3. ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത മാപ്പിംഗ്: ഫീൽഡ് തല ഭൂപടം തയ്യാറാക്കൽ

തെരഞ്ഞെടുത്ത കാർഷിക മേഖലകളുടെ കൃത്യമായ വിവര ശേഖരണത്തിനായി ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത മാപ്പിംഗ് നടത്തി. തൃശൂരിലെ വെങ്കിടങ്ങിലുള്ള ഇളമുത കോൾനിലങ്ങളിലും പാലക്കാട് ആലത്തൂരിലെ സംസ്ഥാന വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തിലുമാണ് മാപ്പിംഗ് നടത്തിയത്.



ചിത്രം 16: വെങ്കിടങ്ങിലെ പൊന്നമുത കോൾനിലങ്ങളിൽ നടന്ന ഡ്രോൺ മാപ്പിംഗ്.

## 4. ഭൗമോപരിതല സ്ഥിരീകരണം: ഭൂപട നിർമ്മാണ കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു



ചിത്രം 17: പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി, തൃത്താല ബ്ലോക്കുകളിൽ നടന്ന ഭൗമോപരിതല സ്ഥിരീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലുടനീളം ഭൗമോപരിതല സ്ഥിരീകരണത്തിനായി വിവര ശേഖരണം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കി. പാലക്കാട്ടെ പട്ടാമ്പി, തൃത്താല ബ്ലോക്കുകളിലാണ് പ്രധാനമായും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത്.

# ശേഷി വികസനവും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റവും

## 1. മെച്ചപ്പെട്ട കർഷക സേവനങ്ങൾക്കായി പ്രോജക്റ്റ് ടീമിനെ സജ്ജമാക്കുന്നു

പദ്ധതി ജീവനക്കാരുടെ ഡിജിറ്റൽ വിഭവ ഉപയോഗ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായ കർഷക രജിസ്ട്രേഷനും പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. പുതിയ കർഷകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, കൃഷിയിടങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ, സ്ഥാന നിർണ്ണയ അടയാളപ്പെടുത്തൽ, വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൽ എന്നിവയിൽ കൃഷി വകുപ്പിലെ വിദഗ്ധർ പരിശീലനം നൽകി




ചിത്രം 18: പ്രോജക്റ്റ് ജീവനക്കാർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച കതിർ പരിശീലന സെഷൻ.

## 2. സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു: ട്രേസ് ഗ്യാസ് അനലൈസറിലെ പരിശീലനം

ട്രേസ് ഗ്യാസ് അളവെടുപ്പിലും ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിലും പ്രോജക്റ്റ് ടീമിന്റെ സാങ്കേതിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ട്രേസ് ഗ്യാസ് അനലൈസറിൽ (TGA) പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. എൽ.ഐ-കോർ എൻവയോൺമെന്റൽ സൊല്യൂഷൻസിൽ (LI-COR Environmental Solutions) നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരും നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരും മുതിർന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ടി.ജി അനലൈസറിന്റെയും സ്മാർട്ട് ചേമ്പറിന്റെയും പ്രവർത്തന തത്വങ്ങളും രീതികളും വിശദീകരിച്ചു നൽകി.




ചിത്രം 19: ട്രേസ് ഗ്യാസ് അനലൈസറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശീലന പരിപാടി.

## 3. കാലാവസ്ഥാ അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാം: സംയുക്ത അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശീലന ശിൽപ്പശാല

2026 ആഗസ്റ്റ് 3-ന് തവനൂരിലെ കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻജിനീയറിങ് ആന്റ് ടെക്നോളജിയിൽ (KCAET), KAU, അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ സ്ഥാപനവും (IRR) ചേർന്ന് "കൃഷിയിൽ സംയുക്ത തീവ്ര കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങളുടെ ആഘാതങ്ങൾ: ആശയങ്ങൾ, വിലയിരുത്തലുകൾ, പ്രയോഗങ്ങൾ" എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒരേ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെയും ജലവിഭവങ്ങളെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഫാക്കൽറ്റികളും വിദ്യാർത്ഥികളും ശാസ്ത്രജ്ഞരുമുൾപ്പെടെ 49 പങ്കാളികൾ ഈ ശിൽപ്പശാലയിൽ ഒത്തുകൂടി. വിദഗ്ധരായ ഡോ. ഷൈൽജ ശർമ്മയും (അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഐ.ഐ.ടി. ധൻബാദ്) ഡോ. പ്രൊലോയ് ദേബും (ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ഐ.ആർ.ആർ.ഐ.) നയിച്ച സാങ്കേതിക സെഷനുകളിലൂടെ, പങ്കെടുക്കുന്നവർ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ, കാർഷിക മോഡലിങ് ചട്ടക്കൂടുകൾ, വിശകലന രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. വിദഗ്ധയായ ഡോ. ഷൈൽജ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനോടുകൂടി പരിപാടി സമാപിച്ചു. ആർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്ത് തീവ്ര കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അളക്കാനും ഗവേഷകർ ഇതിലൂടെ പഠിച്ചു.



ചിത്രം 20: തവനൂർ KCAET-ൽ നടന്ന സംയുക്ത തീവ്ര കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശീലന ശിൽപ്പശാല.

## 4. കനാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ മാപ്പിങ്: മലമ്പുഴ ഇടതുകര കനാലിൽ ഉയർന്ന കൃത്യതയോടെയുള്ള ഡി.ജി.പി.എസ്. സർവ്വെ

ജലവിഭവ വികസന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (CWRDM) നേതൃത്വത്തിൽ മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടിന്റെ ഇടതുകര കനാലിൽ ഉയർന്ന കൃത്യതയോടെയുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം (DGPS) സർവ്വെ ആരംഭിച്ചു. കൃത്യമായ ഗ്രൗണ്ട് കോർഡിനേറ്റുകളും ഉയരങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി നൂതന സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നലുകളും റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷൻകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് കനാൽ ക്രോസ്-സെക്ഷനുകളെയും ഉയരവ്യത്യാസങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അവശ്യ ഡാറ്റ സർവ്വെ ശേഖരിക്കുന്നത്. ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കനാലിന്റെ ജ്യാമിതീയ സവിശേഷതകൾ വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ കനാൽ പ്രവർത്തനം, ജലസേചന ജലപരിപാലനം, വിതരണ ആസൂത്രണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം (DSS) വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ നൽകും.

## 5. ആഗോള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു: ഐ.ആർ.ആർ.ഐ. ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച കെ.എ.യു. പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ

കേര പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ സെപ്റ്റംബർ 16 മുതൽ 21 വരെ ഫിലിപ്പിൻസിലെ ഐ.ആർ.ആർ.ഐ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വൈസ് ചാൻസലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സന്ദർശനം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ പല നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കി. റിസർച്ച് ഡയറക്ടർ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് റിസർച്ച്, ഡയറക്ടർ ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് വെൽഫെയർ, മറ്റ് അധ്യാപകർ എന്നിവരടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഈ സംഘം.

വിത്തുസംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്റർനാഷണൽ റൈസ് ജീൻബാങ്കിലെ ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക, ഡി.എൽ. ഉമാലി ലാബ് സന്ദർശിക്കുക, ടൈപ്പ്-2 പ്രമേഹം കുറയ്ക്കുന്നതിനായുള്ള കുറഞ്ഞ ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡക്സ് അരി ഇനങ്ങളുടെ പ്രജനനം പഠിക്കാൻ കെൻസോ ഹെമ്മി ലാബ് സന്ദർശിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ. കൂടാതെ, എൻ.സി. ബ്രാഡി ലാബിലെ അത്യാധുനിക ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമന നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ സംഘം വിലയിരുത്തി. നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് വാതക പുറന്തള്ളൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള 'മൾട്ടിപ്ലെക്സർ' അധിഷ്ഠിത ഉപകരണങ്ങൾ, ബയോ-സ്റ്റിമുലന്റുകൾ, അയൺ പൗഡറുകൾ, നേരിട്ട് വിത്തുവിതയ്ക്കുന്ന നെൽ കൃഷിരീതികൾ എന്നിവ പരീക്ഷിക്കുന്ന വയലുകളും അവർ സന്ദർശിച്ചു.സ്ഥാപനം നൽകിവരുന്ന സാങ്കേതിക സഹായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഐ.ആർ.ആർ.ഐ. ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായുള്ള സഹകരണ ഗവേഷണ പിന്തുണ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കുറഞ്ഞ പുറന്തള്ളലോടെയുള്ള നെൽ ഉൽപ്പാദന തന്ത്രങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഐ.ആർ.ആർ.ഐ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ഇവോൺ പിന്റോയുമായും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും പ്രതിനിധി സംഘം ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും പരസ്പര ഗവേഷണ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും ഐ.ആർ.ആർ.ഐ.യിൽ നിന്നുള്ള തുടർ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള ചട്ടക്കൂടുകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, ആൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റിങ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിങ് (AWD) രീതികളിലൂടെയുള്ള അടിത്തട്ട് ജലപരിപാലനം, കർഷകരുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ, പ്രാദേശിക കനാൽ പരിപാലന സമീപനങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി നാഷണൽ ഇറിഗേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (NIA) റീജിയൻ IV-A, സാന്താ മരിയ ഇറിഗേഷൻ അസോസിയേഷൻ എന്നിവരുമായി സംഘം ബന്ധപ്പെട്ടു.



ചിത്രം 21: ഐ.ആർ.ആർ.ഐ. ആസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള കെ.എ.യു. പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തിനിടെ നടന്ന ചർച്ചകൾ.



ചിത്രം 22: ഐ.ആർ.ആർ.ഐ. ആസ്ഥാനത്തെ ലബോറട്ടറി സന്ദർശനം

## പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ മുഖങ്ങൾ



### പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ്

എം.എൽ.എ, മണലൂർ

*കേരളത്തിലെ നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടപെടലാണ് 'ആൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിംഗ്' (AWD) അഥവാ ഇടവിട്ടുള്ള നനയ്ക്കലും ഉണക്കലും. ഇത് ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളെയും പാടശേഖരങ്ങളിലെ പ്രായോഗിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കർഷകർ, പാടശേഖര സമിതികൾ, സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ എന്നിവരുടെ സജീവമായ സഹകരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സുസ്ഥിരവും, ലാഭകരവും, ജലക്ഷമതയുള്ളതുമായ നെൽകൃഷി രീതികൾക്ക് മാതൃകയാകാൻ മണലൂരിലെ നെൽവയലുകൾക്ക് വലിയ സാധ്യതയാണുള്ളത്. പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഒരു കാർഷിക ഭാവി ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ നിർണായക ശബ്ദങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുചേർത്ത KERA-AWD ടീമിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.*



### ശ്രീമതി നിമ
കൃഷി ഓഫീസർ, കൃഷി ഭവൻ, മലമ്പുഴ

*കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നെല്ലുൽപാദനത്തിലെ അപകടസാധ്യതകളെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ്. ഇത് കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദമായ ജലപരിപാലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ നനയ്ക്കൽ രീതികൾ പിന്തുടരുന്നതിന് പകരം പാടത്തെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജലസേചനം ക്രമീകരിക്കാൻ കർഷകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിലൂടെ AWD ഈ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ കൃഷി വിജ്ഞാന വ്യാപന സേവനങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ ജലനിരപ്പ് നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും പിൻബലത്തോടെ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴയുടെ പാറ്റേണുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും, വെള്ളം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനും, കാലാവസ്ഥാ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും നെല്ലിന്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത നിലനിർത്താനും AWD കർഷക സമൂഹത്തെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു.*



### ശ്രീ ഷാഹുൽ ഹമീദ്
കർഷകൻ, ഉപ്പുംപാടം പാടശേഖരം

*പരമ്പരാഗത കാർഷിക ഓർമ്മകളോടെ ആരംഭിച്ച എന്റെ കാർഷിക യാത്ര, KERA പദ്ധതിയിലൂടെയും IRRI (അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം) വഴിയും തികച്ചും പുതിയൊരു അനുഭവമായി മാറി. AWD തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളും ആധുനിക നെൽകൃഷി രീതികളും പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു. കർഷകരോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടെയുള്ള പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവ എന്റെ പാടങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനും ഈ പദ്ധതികൾ എനിക്ക് അവസരം നൽകി.*

# KERA-യ്ക്ക് പിന്നിലെ ടീമിനെ പരിചയപ്പെടാം



### ഡോ. പന്നീർസെൽവം പെരുമൈയൻ
സയന്റിസ്റ്റ് II - ക്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അഗ്രോണമി,
ഐ.ആർ.ആർ.ഐ. സൗത്ത് ഏഷ്യ റീജിയണൽ സെന്റർ (ISARC), വാരണാസി

*ഇന്ത്യയിലെ വാരണാസിയിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ (IRRI) സൗത്ത് ഏഷ്യ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ (ISARC) 'സയന്റിസ്റ്റ് II - ക്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അഗ്രോണമി' ആയി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഡോ. പന്നീർസെൽവം പെരുമൈയൻ. ഡയറക്ട്-സീഡഡ് റൈസ് (DSR - നേരിട്ടുള്ള വിത്തുവിത), കൃത്യതയാർന്ന പോഷക പരിപാലനം, കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നെൽകൃഷി രീതികൾ, നൂതന വളങ്ങൾ, മണ്ണ് ആരോഗ്യം, ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ, നെൽ അധിഷ്ഠിത കൃഷിരീതികളുടെ സുസ്ഥിരമായ തീവ്രത എന്നിവയിലെ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുകയും സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. IRRI-ൽ നിന്നുള്ള KERA പദ്ധതിയിലെ 'ഏരിയ ഓഫ് വർക്ക് 2'-ന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്.*

*ഡെൻമാർക്കിലെ ആർഹസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അഗ്രോണമിയിൽ പി.എച്ച്.ഡി.യും, ആചാര്യ എൻ.ജി. രംഗ കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അഗ്രോണമിയിൽ എം.എസ്.സി.യും, തമിഴ്നാട് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബി.എസ്.സി. അഗ്രികൾച്ചറും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. IRRI-ൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ്, സിമ്മിറ്റിൽ (CIMMYT) സിസ്റ്റംസ് അഗ്രോണമിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ സോയിൽ മാപ്പിംഗ്, ഡാറ്റ അധിഷ്ഠിത സിങ്ക് (Zn) പരിപാലനം, ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. DSR അഗ്രോണമി, യന്ത്രവൽക്കരണം, കൃത്യതയാർന്ന നൈട്രജൻ പരിപാലനം, ജല-പോഷക ഉപയോഗ കാര്യക്ഷമത, ഹരിതഗൃഹ വാതക മലിനീകരണം കുറയ്ക്കൽ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നെൽകൃഷി മേഖലകളിലെ കർഷകർക്ക് ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി ദേശീയ-സംസ്ഥാന കാർഷിക ഗവേഷണ, വിജ്ഞാന വ്യാപന സംവിധാനങ്ങളുമായും വികസന പങ്കാളികളുമായും സ്വകാര്യ മേഖലയുമായും അദ്ദേഹം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.*



## ഡോ. ഷൈല ജോസഫ്

പ്രൊഫസർ, സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പ്രൊഫസറാണ് ഡോ. ഷൈല ജോസഫ്. സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൺസർവേഷനിൽ പി.എച്ച്.ഡി.യുള്ള അവർക്ക് അധ്യാപന രംഗത്തും ഗവേഷണത്തിലും 27 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്. കാർഷിക ജലപരിപാലനം, പ്രെസിഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ, മൈക്രോ-ഇറിഗേഷൻ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് മൈക്രോ-ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രത്യേക പരിശീലന മേഖലകൾ. ഫലപ്രദമായ ജലസേചന ജലപരിപാലനത്തിനും സുസ്ഥിര കാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിനുമായി സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിതമായ നൂതന പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് അവരുടെ ഗവേഷണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

IoT (ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്) അധിഷ്ഠിത ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം, കനാലുകൾക്കായുള്ള IoT അധിഷ്ഠിത ഡിസ്ചാർജ് മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവ അവരുടെ പ്രധാന ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു; ഇത് ജലസേചന ഓട്ടോമേഷനിലും ജലസ്രോതസ്സ് നിരീക്ഷണത്തിലും സ്മാർട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പ്രയോഗം തെളിയിക്കുന്നു. 26-ലധികം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള അവർ കാർഷിക ജലപരിപാലനം, പ്രെസിഷൻ ഇറിഗേഷൻ, കാര്യക്ഷമമായ ജല ഉപയോഗ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയുടെ പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജല ഉപയോഗ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ജലസേചന പരിപാലനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, സുസ്ഥിരവും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായ കാർഷിക രീതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഓട്ടോമേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ആധുനിക ജലസേചന രീതികൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ താല്പര്യം.



## ശ്രീമതി പ്രിയ വെള്ളാട്ട്

പദ്ധതി മാനേജർ (മധ്യ മേഖല), RPMU - KERA

കേരളത്തിലെ കാർഷിക വായ്പ, പൊതു വിജ്ഞാന വ്യാപനം എന്നീ മേഖലകളിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പ്രായോഗിക പരിചയമുള്ള ശ്രീമതി പ്രിയ വള്ളത്ത് നിലവിൽ KERA പദ്ധതിയുടെ (സെൻട്രൽ റീജിയൺ) പ്രോജക്ട് മാനേജരായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. 2010-ൽ KSCARD ബാങ്കിൽ ആലത്തൂർ, ചിറ്റൂർ, പാലക്കാട് താലൂക്കുകളിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസറായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച അവർ, 2020-ൽ കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിലേക്ക് മാറി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അനങ്ങനടി, കുഴൽമന്ദം പഞ്ചായത്തുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. കൂടാതെ കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്കിന്റെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതലയും അവർ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലമ്പുഴ ഇടതുകര കനാൽ ശൃംഖലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള കാർഷിക മേഖലയിൽ – പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്കിൽ വിരിപ്പ്, മുണ്ടകൻ സീസണുകളിലായി ഏകദേശം 14,000 കർഷകർ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത് ജലവിതരണ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും കർഷകരുടെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചും നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം നൽകി. ഈ ആഴത്തിലുള്ള സ്ഥാപനപരമായ അറിവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ബന്ധവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അനുയോജ്യമായ പാടശേഖരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും, ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള നടപ്പാക്കലിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കർഷക സമൂഹത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും പങ്കാളികളാക്കുന്നതിനും KERA 'ആൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിംഗ്' (AWD) മുൻകൈ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പ്രിയ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.



## ഡോ. നവീന കെ.

ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, CWRDM

കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട്ടുള്ള സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിലെ (CWRDM) ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോ. നവീന കെ. ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പി.എച്ച്.ഡി. നേടിയ അദ്ദേഹം, കാർഷിക ജലപരിപാലനത്തിനായി മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ടൈം-സീരീസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ വിദഗ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണം ജലസുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, സുസ്ഥിര ജലസ്രോതസ്സ് പരിപാലനം എന്നിവയിലെ വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ രീതികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ, ജലസുരക്ഷാ വിലയിരുത്തൽ, ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ മോഡൽ അനിശ്ചിതത്വ കണക്കാക്കൽ, കൃഷിയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സാധ്യതകൾ, കേരളത്തിലെ ജലക്ഷാമ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഴയുടെ ട്രെൻഡ് വിശകലനം ഹൈഡ്രോളജിക്കായുള്ള R പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഡോ. നവീന പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്കോപസ് ഇൻഡക്സ് ചെയ്ത ജേണലുകളിൽ 20-ലധികം ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. യംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് (2015), എക്സലൻസ് ഇൻ റിസർച്ച് അവാർഡ് (2017), ICAR സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് എന്നിവ അദ്ദേഹം നേടിയ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.



## ശ്രീ അക്ഷയ് എൻ. വി.
പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ്, KERA

ഷിമോഗയിലെ കെളദി ശിവപ്പ നായക കാർഷിക, തോട്ടവിള ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അഗ്രോണമിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് അക്ഷയ് എൻ. വി. നിലവിൽ KERA പ്രോജക്ടിന് കീഴിൽ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കുറഞ്ഞ ബഹിർഗമനമുള്ള നെൽ ഉൽപ്പാദന രീതികളിൽ) പങ്കാളിയാണ്. തൃശൂരിലെ കോൾ മേഖലയിലും മണ്ണുത്തി കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലും (ARS) നടന്ന കാർഷിക ഫീൽഡ് ട്രയലുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്.
GHG നിരീക്ഷണം, ഫീൽഡ് ഡാറ്റ സാമ്പിളിംഗും ശേഖരണവും, കാർഷിക നിരീക്ഷണങ്ങൾ, ഗവേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള നടപ്പാക്കൽ എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലകൾ. നിലവിലെ ചുമതലയ്ക്ക് മുമ്പ്, കണ്ണൂരിൽ KERA പ്രോജക്ടിന്റെ ഡാറ്റാ എന്യൂമറേറ്ററായും കിസാൻ കോൾ സെന്ററിൽ ഫീൽഡ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗ്രോണമി, പോഷക പരിപാലനം, കള പരിപാലനം, സുസ്ഥിര നെല്ലുൽപ്പാദനം, ഫീൽഡ് അധിഷ്ഠിത കാർഷിക ഗവേഷണം എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ താല്പര്യങ്ങൾ.

## ബിജിത്ത് വി. വി.
സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്, KERA-AWD



സുവോളജിയിൽ ബി.എസ്.സി. ബിരുദവും അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസിൽ ഡിപ്ലോമയുമുള്ള ശ്രീ ബിജിത്ത് വി. വി., KERA-AWD പ്രോജക്ടിൽ സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ബയോളജിക്കൽ സയൻസിലും കൃഷിയിലുമുള്ള തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലം ഉപയോഗിച്ച്, കേരളത്തിലെ കോൾ തടങ്ങളിലെ ഫീൽഡ് ഗവേഷണത്തിലും നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സംഭാവന നൽകുന്നു.
TGA ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്മന നിരീക്ഷണവും ജലപരിപാലന സെൻസർ റീഡിംഗുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തന്റെ സാങ്കേതിക പിന്തുണയിലൂടെയും ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും, കാർഷിക ഗവേഷണത്തിനും 'ആൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിംഗ്' (AWD) രീതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, സുസ്ഥിരവും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായ നെൽകൃഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം സംഭാവന നൽകുന്നു.




അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്:
**ഡോ. ലത എ, ഡോ. പ്രകാശൻ സി വീട്ടിൽ**

എഡിറ്റർമാർ:
**ഡോ. ലിസ മറിയം വർക്കി, ഡോ. ദർശന എസ്, ഡോ. പ്രഭാകരൻ ടി ആർ, ശ്രീമതി റിൻഷിന ടി., ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഫായിസ്. എം. പി, ശ്രീമതി അൽഫിയ നിസാർ,**

**കേര എ.ഡബ്ല്യു.ഡി ടീമിന്റെ പിന്തുണയോടെ**